Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Khóa giữ nguyên như nguồn (34/34 ô khớp). Bản MTM bổ sung cận dưới 1 bị cắt ở II.1 ý d), thêm lưu ý vận tốc ở III.4, bỏ dòng tên sách tham khảo ở III.6.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho $f(x)$, $g(x)$ là các hàm số xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào **sai**?

A. $\int f(x)g(x)\mathrm{d}x=\int f(x)\mathrm{d}x.\int g(x)\mathrm{d}x$. **B.** $\int 3f(x)\mathrm{d}x=3\int f(x)\mathrm{d}x$.

C. $\int\left[f(x)+g(x)\right]\mathrm{d}x=\int f(x)\mathrm{d}x+\int g(x)\mathrm{d}x$. **D.** $\int\left[f(x)-g(x)\right]\mathrm{d}x=\int f(x)\mathrm{d}x-\int g(x)\mathrm{d}x$.

Lời giải

Nguyên hàm không có tính chất nguyên hàm của tích bằng tích các nguyên hàm nên A sai.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=2x^3-9$ là:

A. $\frac{1}{2}x^4-9x+C$. **B.** $4x^4-9x+C$. **C.** $\frac{1}{4}x^4-9x+C$. **D.** $\frac{1}{2}x^4-9x$.

Lời giải

Ta có: $\int\left(2x^3-9\right)\mathrm{d}x=2.\frac{x^4}{4}-9x+C=\frac{x^4}{2}-9x+C$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=\sin 3x$ là:

A. $\frac{1}{3}\cos 3x+C$. **B.** $\cos 3x+C$. **C.** $-\frac{1}{3}\cos 3x+C$. **D.** $-\cos 3x+C$.

Lời giải

Ta có: $\int f(x)\mathrm{d}x=\int\sin 3x\,\mathrm{d}x=-\frac{1}{3}\cos 3x+C$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Tìm $F(x)$ biết $F(x)=\int 3^x\,\mathrm{d}x$.

A. $F(x)=\frac{3^x}{\ln 3}+C$. **B.** $F(x)=3^x\ln 3+C$. **C.** $F(x)=3^x+C$. **D.** $F(x)=3^x+\ln 3+C$

Lời giải

Ta có $\int a^x\,\mathrm{d}x=\frac{a^x}{\ln a}+C$ nên $I=\frac{3^x}{\ln 3}+C$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Tìm họ nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x)=(x-1)^2$

A. $F(x)=x^3+3x^2+3x+C$.

B. $F(x)=\frac{1}{3}x^3-x^2+x+C$.

C. $F(x)=x^3-x^2+x+C$.

D. $F(x)=\frac{1}{3}x^3-x^2+C$.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Ta có: $\int(x-1)^2\,dx=\int(x^2-2x+1)dx=\frac{1}{3}x^3-x^2+x+C$

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho hàm số $f(x)=\frac{1}{\sqrt{x}}+\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}$ với x dương. Họ nguyên hàm của hàm số là:

A. $2\sqrt{x}-\ln|x|+\frac{1}{x}+C$.

B. $2\sqrt{x}+\ln x+\frac{1}{x}+C$.

C. $2\sqrt{x}+\ln x-\frac{1}{x}+C$.

D. $\sqrt{x}+\ln|x|+\frac{1}{x}+C$.

Lời giải

Ta có: $\int\left(\frac{1}{\sqrt{x}}+\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}\right)dx=2\sqrt{x}+\ln x+\frac{1}{x}+C$

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Nguyên hàm của hàm số $y=\frac{x^3+x+1}{x}$ là:

A. $\frac{x^3}{3}+x+\ln x+C$.

B. $\frac{x^3}{3}+\frac{x^2}{2}+\ln x+C$.

C. $x^3+x+\ln x+C$.

D. $\frac{x^3}{3}+x+\ln|x|+C$.

Lời giải

Ta có: $\int\left(\frac{x^3+x+1}{x}\right)dx=\int\left(x^2+1+\frac{1}{x}\right)dx=\frac{1}{3}x^3+x+\ln|x|+C$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Nếu $\int f(x)\mathrm{d}x = \ln|x| + 3x^2 + 2$ thì hàm số $f(x)$ là:

A. $f(x) = \frac{1}{x} + x^3 + 2x + C$ **B.** $f(x) = \frac{1}{x} + 6x$

C. $f(x) = -\frac{1}{x} + 6x$ **D.** $f(x) = \frac{1}{x} + 3x$

Lời giải

Ta có: $f(x) = \left(\ln|x| + 3x^2 + 2\right)' = \frac{1}{x} + 6x$

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn đồng thời các điều kiện $f'(x) = x + \sin x + \frac{1}{\cos^2 x}$ và $f(0) = 1$. Tìm $f(x)$.

A. $f(x) = \frac{x^2}{2} - \cos x + \tan x + 2$. **B.** $f(x) = \frac{x^2}{2} - \cos x - \tan x - 2$.

C. $f(x) = \frac{x^2}{2} + \cos x - \tan x$. **D.** $f(x) = \frac{x^2}{2} + \cos x + \tan x + \frac{1}{2}$.

Lời giải

Ta có: $f(x) = \int f'(x)\mathrm{d}x = \int\left(x + \sin x + \frac{1}{\cos^2 x}\right)\mathrm{d}x = \frac{x^2}{2} - \cos x + \tan x + C$

Khi đó $f(0) = 1 \Leftrightarrow -1 + C = 1 \Leftrightarrow C = 2$ nên $f(x) = \frac{x^2}{2} - \cos x + \tan x + 2$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 4x^3 - 3x^2 + 2$ biết $F(-1) = 3$. Tìm $F(x)$?

A. $F(x) = x^4 - x^3 - 2x - 3$ **B.** $F(x) = x^4 - x^3 + 2x + 3$

PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)

C. $F(x) = x^4 - x^3 - 2x + 3$ **D.** $F(x) = x^4 + x^3 + 2x + 3$

Lời giải

Ta có: $\int\left(4x^3 - 3x^2 + 2\right)\mathrm{d}x = x^4 - x^3 + 2x + C$

Mặt khác: $F(-1) = 3 \Leftrightarrow (-1)^4 - (-1)^3 + 2.(-1) + C = 3 \Leftrightarrow C = 3$ nên $F(x) = x^4 - x^3 + 2x + 3$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Một vật chuyển động với gia tốc phụ thuộc vào thời gian theo công thức $a(t)=\sin\left(2t+\frac{\pi}{3}\right)$. Biết tại thời điểm $t=0$ thì vận tốc và quãng đường đi được của vật đều bằng 0, công thức tính quãng đường đi được của vật đó theo thời gian là

A. $s(t)=\frac{1}{4}\sin\left(2t+\frac{\pi}{3}\right)+\frac{1}{4}t-\frac{\sqrt{3}}{8}$.
B. $s(t)=-\frac{1}{4}\sin\left(2t+\frac{\pi}{3}\right)-\frac{1}{4}t+\frac{\sqrt{3}}{8}$.
C. $s(t)=-\frac{1}{4}\sin\left(2t+\frac{\pi}{3}\right)+\frac{\sqrt{3}}{8}$.
D. $s(t)=-\frac{1}{4}\sin\left(2t+\frac{\pi}{3}\right)+\frac{1}{4}t+\frac{\sqrt{3}}{8}$.

Lời giải

Vận tốc của vật tại thời điểm t là: $v(t)=\int a(t)\,\mathrm{d}t=\int\sin\left(2t+\frac{\pi}{3}\right)\mathrm{d}t=-\frac{1}{2}\cos\left(2t+\frac{\pi}{3}\right)+C$.

Mặt khác $v(0)=0\Leftrightarrow C=\frac{1}{4}\Rightarrow v(t)=-\frac{1}{2}\cos\left(2t+\frac{\pi}{3}\right)+\frac{1}{4}$.

Khi đó: $s(t)=\int\left(-\frac{1}{2}\cos\left(2t+\frac{\pi}{3}\right)+\frac{1}{4}\right)dt=-\frac{1}{4}\sin\left(2t+\frac{\pi}{3}\right)+\frac{1}{4}t+D$ mà $s(0)=0\Leftrightarrow D=\frac{\sqrt{3}}{8}$.

Vậy $s(t)=-\frac{1}{4}\sin\left(2t+\frac{\pi}{3}\right)+\frac{1}{4}t+\frac{\sqrt{3}}{8}$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Kí hiệu $F(x)$ là chiều cao của một cây (tính theo mét) sau khi trồng x năm. Biết rằng sau năm đầu tiên cây cao 4 m. Trong 16 năm tiếp theo cây phát triển với tốc độ $f(x)=\frac{1}{2x+1}$ (m/năm). Chiều cao của cây sau 5 năm gần nhất với kết quả nào sau đây? (làm tròn đến hàng phần trăm)

A. $4{,}63$ m. **B.** $2{,}25$ m. **C.** $5{,}75$ m. **D.** $4{,}65$ m.

Lời giải

Chiều cao của cây sau x năm là:

$F(x)=\int\frac{1}{2x+1}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\ln|2x+1|+C=\frac{1}{2}\ln(2x+1)+C$, do $1\le x\le 17$.

Sau năm đầu tiên cây cao 4 m do đó ta có $F(1)=4\Leftrightarrow\frac{1}{2}\ln(2.1+1)+C=4\Leftrightarrow C=4-\frac{1}{2}\ln 3$.

Vậy $F(x)=\frac{1}{2}\ln(2x+1)+4-\frac{1}{2}\ln 3$

Chiều cao của cây sau 5 năm là $F(5)=\frac{1}{2}\ln(2.5+1)+4-\frac{1}{2}\ln 3\approx 4{,}65$ m

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Đính chính MTM: Ý d): tích phân lấy từ 1 đến 4 (ảnh đề đã bổ sung cận dưới 1 bị cắt).

Câu 1: Xét hàm số $f(x)=\dfrac{x^2+2}{x}$ trên khoảng $(0;+\infty)$.

a) $f(x)=x+\dfrac{2}{x}$

b) $\int f(x)\mathrm{d}x=\dfrac{x^2}{2}+2\ln x+C$

c) Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên khoảng $(0;+\infty)$ thỏa mãn $F(1)=\dfrac{3}{2}$. Khi đó $F(4)=9+4\ln 2$

d) Nếu $\int\limits_1^4 kf(x)\mathrm{d}x=5$ thì $k\in(1;2)$

Lời giải

a) Đúng: Ta có $f(x)=\dfrac{x^2+2}{x}=x+\dfrac{2}{x}$ với mọi $x\in(0;+\infty)$.

b) Đúng: Ta có $\int f(x)\mathrm{d}x=\int\left(x+\dfrac{2}{x}\right)\mathrm{d}x=\dfrac{x^2}{2}+2\ln|x|+C=\dfrac{x^2}{2}+2\ln x+C$ (vì $x>0$).

c) Đúng: Theo giả thiết $F(x)=\dfrac{x^2}{2}+2\ln x+C$ và $F(1)=\dfrac{1}{2}+C=\dfrac{3}{2}\Leftrightarrow C=1$.

Vậy $F(x)=\dfrac{x^2}{2}+2\ln x+1$ suy ra $F(4)=\dfrac{4^2}{2}+2\ln 4+1=9+4\ln 2$.

d) Sai: Ta có $\int\limits_1^4 kf(x)\mathrm{d}x=k\int\limits_1^4\left(x+\dfrac{2}{x}\right)\mathrm{d}x=k\left(\dfrac{x^2}{2}+2\ln x\right)\Big|_1^4=k\left(\dfrac{15}{2}+4\ln 2\right)$.

Theo giả thiết $k\left(\dfrac{15}{2}+4\ln 2\right)=5\Leftrightarrow k=\dfrac{5}{\dfrac{15}{2}+4\ln 2}\approx 0{,}486\notin(1;2)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số $f(x)=\left(\sin\frac{x}{2}+\cos\frac{x}{2}\right)^2$

a) Hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$

b) $f(x)=1+\cos x$

c) $\int f(x)\mathrm{d}x=x-\sin x+C$

d) $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ thỏa mãn $F(0)=1$. Khi đó $F(x)=x-\cos x+2$

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

Ta có $f(x)=\left(\sin\frac{x}{2}+\cos\frac{x}{2}\right)^2=\sin^2\frac{x}{2}+\cos^2\frac{x}{2}+2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}=1+\sin x$.

a) Đúng: Hàm số $f(x)=1+\sin x$ có tập xác định là $\mathcal{D}=\mathbb{R}$ và liên tục trên $\mathbb{R}$.

b) Sai: Theo chứng minh trên ta có $f(x)=1+\sin x$.

c) Sai: Ta có $\int f(x)\mathrm{d}x=\int(1+\sin x)\mathrm{d}x=x-\cos x+C$.

d) Đúng: Vì $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ nên $F(x)=x-\cos x+C$.

Theo giả thiết $F(0)=1\Leftrightarrow 0-\cos 0+C=1\Leftrightarrow -1+C=1\Leftrightarrow C=2$.

Vậy $F(x)=x-\cos x+2$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Những ngày giáp Tết Nguyên Đán cũng là dịp bước vào vụ Đông Xuân, bà con nông dân tích cực xuống đồng cấy lúa. Cây lúa sau khi được cấy trải qua quá trình tăng trưởng đẻ nhánh và phát triển chiều cao trước khi làm đòng, trổ bông. Qua nghiên cứu một giống lúa mới, các nhà khoa học nhận thấy một cây lúa tính từ lúc được cấy bằng một cây mạ với chiều cao 20cm có tốc độ tăng trưởng chiều cao cho bởi hàm số $v(t)=-0,1t^3+1,1t^2$, trong đó t tính theo tuần, $v(t)$ tính bằng cm/tuần. Gọi $h(t)$ là chiều cao của cây lúa ở tuần thứ t $(t\geq 0)$.



a) $h(t)=-\dfrac{1}{40}t^4+\dfrac{11}{30}t^3+20$

b) Giai đoạn tăng trưởng chiều cao của cây lúa kéo dài 12 tuần

c) Chiều cao tối đa của cây lúa là 150cm

d) Vào thời điểm cây lúa phát triển nhanh nhất, chiều cao của cây đã lớn hơn 80cm

Lời giải

a) Đúng: Ta có $h(t)=\int v(t)\mathrm{d}t=\int\left(-0,1t^3+1,1t^2\right)\mathrm{d}t=-\dfrac{1}{40}t^4+\dfrac{11}{30}t^3+C$.

Vì ban đầu khi cấy cây mạ có chiều cao 20cm nên $h(0)=20\Rightarrow C=20$.

Vậy $h(t)=-\dfrac{1}{40}t^4+\dfrac{11}{30}t^3+20$.

b) Sai: Cây lúa tăng trưởng chiều cao khi:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

$$v(t)>0 \Leftrightarrow -0,1t^3+1,1t^2>0 \Leftrightarrow t^2(-0,1t+1,1)>0 \Leftrightarrow t<11.$$

Do đó giai đoạn tăng trưởng chiều cao kéo dài 11 tuần.

c) Sai: Chiều cao của cây lúa đạt tối đa tại thời điểm kết thúc giai đoạn tăng trưởng ($t=11$).

Khi đó chiều cao tối đa là $h(11)=-\frac{1}{40}\cdot 11^4+\frac{11}{30}\cdot 11^3+20=\frac{17041}{120}\approx 142,01\text{cm}\neq 150\text{cm}$.

d) Đúng: Cây lúa phát triển nhanh nhất khi $v(t)$ đạt giá trị lớn nhất.

Xét $v'(t)=-0,3t^2+2,2t=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} t=0 \\ t=\frac{22}{3}. \end{array}\right.$

Hàm số $v(t)$ đạt giá trị lớn nhất tại $t=\frac{22}{3}$.

Tại thời điểm này, chiều cao của cây lúa là:

$$h\left(\frac{22}{3}\right)=-\frac{1}{40}\left(\frac{22}{3}\right)^4+\frac{11}{30}\left(\frac{22}{3}\right)^3+20\approx 92,3\text{cm}>80\text{cm}.$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Một bể chứa dầu ban đầu có 50000 lít dầu. Gọi $V(t)$ là thể tích dầu (lít) trong bể tại thời điểm t, trong đó t tính theo giờ ($0 \le t \le 24$). Trong quá trình bơm dầu vào bể, thể tích dầu tăng theo tốc độ được biểu diễn bởi hàm số $V'(t) = k.\sqrt{t}$, với k là hằng số dương. Sau 4 giờ bơm liên tục, thể tích dầu trong bể đạt 58000 lít.

a) Hàm số $V(t)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(t) = k.\sqrt{t}$

b) $V(t) = \dfrac{2k}{3} \cdot t\sqrt{t} + C$, với $0 \le t \le 24$ và k, C là các hằng số

c) Sau 16 giờ bơm liên tục, thể tích dầu trong bể đạt được 148000 lít

d) Trong quá trình bơm dầu, nếu sau mỗi giờ lượng dầu bị rò rỉ đều đặn với tốc độ 500 lít/giờ, thì tại thời điểm $t = 9$ giờ, thể tích dầu trong bể là 72500 lít

Lời giải

a) Đúng: Vì tốc độ tăng thể tích là đạo hàm của hàm thể tích nên $V(t)$ là một nguyên hàm của hàm số $V'(t) = f(t) = k.\sqrt{t}$

b) Đúng : Ta có $V(t) = \int V'(t)\mathrm{d}t = \int k.\sqrt{t}\mathrm{d}t = k\int t^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}t = \dfrac{2k}{3}.t^{\frac{3}{2}} + C = \dfrac{2k}{3}.t\sqrt{t} + C$.

c) Sai: Ban đầu có 50000 lít dầu nên $V(0) = 50000 \Rightarrow C = 50000$.

Sau 4 giờ bơm, thể tích dầu là 58000 lít nên:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

$$V(4)=58000 \Leftrightarrow \frac{2k}{3}\cdot 4\sqrt{4}+50000=58000 \Leftrightarrow \frac{16k}{3}=8000 \Leftrightarrow k=1500.$$

Khi đó $V(t)=1000t\sqrt{t}+50000$.

Sau 16 giờ thể tích dầu trong bể là $V(16)=1000.16\sqrt{16}+50000=64000+50000=114000$ (lít).

d) Đúng: Tốc độ thay đổi thể tích thực tế là $V_{1'}(t)=k\sqrt{t}-500=1500\sqrt{t}-500$.

Thể tích dầu trong bể tại thời điểm t là $V_1(t)=\int\left(1500\sqrt{t}-500\right)dt=1000t\sqrt{t}-500t+C_1$

Do ban đầu bể có 50000 lít nên $V_1(0)=50000 \Rightarrow C_1=50000$

Vậy $V_1(t)=1000t\sqrt{t}-500t+50000$

Tại thời điểm $t=9$ giờ, thể tích dầu trong bể là

$$V_1(9)=1000.9\sqrt{9}-500.9+50000=27000-4500+50000=72500 \text{ (lít)}$$

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số bậc hai $f(x)=ax^2+bx+c\ (a\neq 0)$ có đồ thị là một parabol (P) có đỉnh $S(1;-2)$ và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1. Biết hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ và đồ thị $y=F(x)$ cũng cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1. Khi đó đồ thị $y=F(x)$ đi qua điểm $M(12;m)$. Giá trị của m là bao nhiêu?

Trả lời:

1	3	0	9

Lời giải

Từ giả thiết tìm được hàm số bậc hai là: $f(x)=3x^2-6x+1$

Khi đó $F(x)=x^3-3x^2+x+1;\ F(12)=1309 \Rightarrow m=1309$.

Vậy giá trị của m là 1309.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Một hộ gia đình sản xuất chiếu cói mỗi ngày sản xuất được x chiếc chiếu ($0 \le x \le 20$). Chi phí biên để sản xuất x chiếc chiếu (tính bằng nghìn đồng) cho bởi hàm số sau $C'(x) = 3x^2 - 4x + 10$. Biết rằng chi phí cố định ban đầu để sản xuất là 500 nghìn đồng. Giả sử gia đình này bán hết chiếu mỗi ngày với giá 270 nghìn đồng/chiếc chiếu. Tính lợi nhuận tối đa theo đơn vị nghìn đồng mà gia đình đó thu được?

Trả lời:

1	3	0	0

Lời giải

Hàm chi phí sản xuất $C(x)$ là nguyên hàm của chi phí biên $C'(x)$.

Ta có $C(x) = \int (3x^2 - 4x + 10)dx = x^3 - 2x^2 + 10x + K$.

Do chi phí cố định ban đầu là 500 nên $C(0) = 500$ suy ra $K = 500$.

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Hàm chi phí là $C(x) = x^3 - 2x^2 + 10x + 500$.

Hàm doanh thu khi bán x chiếc chiếu là $R(x) = 270x$.

Lợi nhuận gia đình thu được là:

$$P(x) = R(x) - C(x) = 270x - (x^3 - 2x^2 + 10x + 500) = -x^3 + 2x^2 + 260x - 500.$$

Ta cần tìm giá trị lớn nhất của $P(x)$ trên đoạn $[0;20]$.

Đạo hàm $P'(x) = -3x^2 + 4x + 260$.

Cho $P'(x) = 0 \Leftrightarrow -3x^2 + 4x + 260 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 10 \quad (\text{nhan}) \\ x = -\dfrac{26}{3} \quad (\text{loai}). \end{array}\right.$

Tính các giá trị: $P(0) = -500$, $P(10) = 1300$, $P(20) = -2500$.

Vậy lợi nhuận tối đa thu được là 1300 nghìn đồng.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Một viên đạn được bắn thẳng đứng lên trên từ độ cao 2m với vận tốc tại thời điểm t cho bởi công thức $v(t)=100-9,8t$ (m/s), ($t=0$ là thời điểm viên đạn được bắn lên). Tìm độ cao (tính theo km) của viên đạn so với mặt đất ở thời điểm 1 giây sau khi viên đạn đạt độ cao lớn nhất (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Trả lời:

0	,	5	1

Lời giải

Viên đạn đạt độ cao lớn nhất khi vận tốc $v(t)=0$.

Suy ra $100-9,8t=0\Leftrightarrow t=\dfrac{100}{9,8}=\dfrac{500}{49}$ (s).

Thời điểm 1 giây sau khi viên đạn đạt độ cao lớn nhất là $t_1=\dfrac{500}{49}+1=\dfrac{549}{49}$ (s).

Phương trình độ cao của viên đạn là một nguyên hàm của vận tốc:

$$h(t)=\int v(t)\mathrm{d}t=\int(100-9,8t)\mathrm{d}t=100t-4,9t^2+C.$$

Tại thời điểm $t=0$, độ cao của đạn là 2m nên $h(0)=2\Rightarrow C=2$.

Do đó phương trình độ cao là $h(t)=-4,9t^2+100t+2$.

Độ cao của viên đạn tại thời điểm $t_1=\dfrac{549}{49}$ là:

$$h\left(\frac{549}{49}\right)=-4,9\left(\frac{549}{49}\right)^2+100\left(\frac{549}{49}\right)+2=\frac{24857,9}{49}\approx 507,304\ (\text{m}).$$

Đổi sang đơn vị km ta được $0,507304$ km và làm tròn đến hàng phần trăm ta được $0,51$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm

PHẦN III · CÂU 4

Đính chính MTM: Đề MTM thêm lưu ý: 1 giây phản ứng chạy đều 65 km/h, sau đó phanh theo v(t). Đáp số 38,1 m.

Câu 4: Một xe ô tô đang chạy với vận tốc 65km/h thì người lái xe bất ngờ phát hiện chướng ngại vật trên đường cách đó 50m. Người lái xe phản ứng một giây, sau đó đạp phanh khẩn cấp. Kể từ thời điểm này, ô tô chuyển động chậm dần đều với tốc độ $v(t)=-10t+20(\text{m/s})$, trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ lúc đạp phanh. Gọi $s(t)$ là quãng đường xe ô tô đi được trong t giây kể từ lúc đạp phanh. Hãy tính tổng quãng đường xe di chuyển từ lúc phát hiện chướng ngại vật đến khi dừng hẳn theo đơn vị mét (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục)

Trả lời:

3	8	,	1

Lời giải

Vận tốc ban đầu theo đề bài là $v_0=65\text{km/h}=\dfrac{325}{18}\text{m/s}$.

Quãng đường xe đi được trong thời gian phản ứng (1 giây) là $d_1=\dfrac{325}{18}\cdot 1\approx 18,06(\text{m})$

Hàm vận tốc sau khi đạp phanh là $v(t)=-10t+20(\text{m/s})$.

Ta có $s(t)=\int(-10t+20)\text{d}t=-5t^2+20t+C$.

Tại $t=0$, xe bắt đầu đạp phanh nên $s(0)=0\Rightarrow C=0$ nên $s(t)=-5t^2+20t$.

Xe dừng hẳn khi $v(t)=0\Leftrightarrow -10t+20=0\Leftrightarrow t=2(\text{s})$.

Thời gian từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn là 2 giây

Quãng đường xe đi được từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn là $s(2)=-5(2)^2+20(2)=20(\text{m})$.

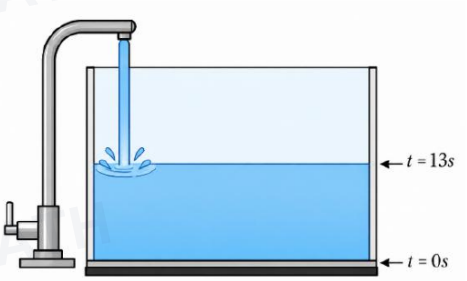
Tổng quãng đường xe di chuyển từ lúc phát hiện chướng ngại vật đến khi dừng hẳn là

$$d=d_1+s(2)=\frac{325}{18}+20\approx 38,1(\text{m}).$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Người ta bơm nước vào một bồn chứa, lúc đầu bồn không chứa nước, mức nước ở bồn chứa sau khi bơm phụ thuộc vào thời gian bơm nước theo một hàm số $h=h(t)$ trong đó h tính bằng cm và t tính bằng giây. Biết rằng $h'(t)=\sqrt[3]{2t+1}$. Mức nước ở bồn sau khi bơm được 13 giây là bao nhiêu?



Trả lời:

3	0		

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

Ta có: $h(t)=\int h'(t)\,\mathrm{d}t=\int\sqrt[3]{2t+1}\,\mathrm{d}t=\frac{3}{8}(2t+1)\sqrt[3]{2t+1}+C$.

Lúc đầu $t=0$ thì bể không có nước $\Rightarrow h(0)=0\Rightarrow C+\frac{3}{8}=0\Rightarrow C=-\frac{3}{8}$

Suy ra $h(t)=\frac{3}{8}(2t+1)\sqrt[3]{2t+1}-\frac{3}{8}\Rightarrow h(13)=30$.

Mức nước ở bồn sau khi bơm được 13 giây là 30.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm

PHẦN III · CÂU 6

Đính chính MTM: Đã bỏ dòng ghi tên sách tham khảo; dữ kiện giữ nguyên.

Câu 6: Đối với các dự án xây dựng, chi phí nhân công lao động được tính theo số ngày công. Gọi $m(t)$ là số lượng nhân công được sử dụng ở ngày thứ t (kể từ khi khởi công dự án). Gọi $M(t)$ là số ngày công nhân được tính đến hết ngày thứ t (kể từ khi khởi công dự án). Trong kinh tế xây dựng, người ta đã biết rằng $M'(t)=m(t)$. Một công trình xây dựng dự kiến hoàn thành trong 400 ngày. Số lượng công nhân được sử dụng cho bởi hàm số $m(t)=800-2t$. Trong đó t tính theo ngày $(0\le t\le 400)$, $m(t)$ tính theo người

Đơn giá cho một ngày công lao động là 350 000 đồng. Chi phí nhân công lao động của công trình đó (cho đến lúc hoàn thành) là bao nhiêu tỷ đồng?

Trả lời:

5	6		

Lời giải

Ta có $M'(t)=m(t)$ nên $M(t)$ là một nguyên hàm của hàm số $m(t)=800-2t$.

Do đó: $M(t)=\int(800-2t)dt=800t-t^2+C$.

Suy ra: $M(t)=800t-t^2+C,\ 0\le t\le 400$ mà $M(0)=0\Rightarrow C=0$ nên $M(t)=800t-t^2$.

Số ngày công được tính đến hết ngày thứ 400 là: $M(400)=800.400-400^2=160000$

Chi phí nhân công lao động là: $350000.160000=56000000000$ (đồng) $=56$ tỷ